

学习目标

目标一：理解电势差的概念，知道电势差与势能零点选取无关。

目标二：会用静电力做功跟电势差的关系式 $W_{AB}=qU_{AB}$ 计算静电力做功。能从角度进一步理解电势差概念，知道电势差与试探电荷无关。

目标三：通过与等高线类比，理解等势面的概念。了解等势面特点。

课前学习任务

学习任务一

：复习上节课学习过的电势相关知识，并回答：

问题1：什么是电势？请写出它的定义式

问题2：电势与势能零点的选取是否有关？

问题3：沿着电场线方向，电势的大小如何变化？

【参考解析】

问题1：电势 $\varphi=E_p/q$ ，表示单位正电荷在该点的电势能；问题2：有关——零势点不同，同一点电势数值不同；问题3：沿电场线方向电势逐渐降低。

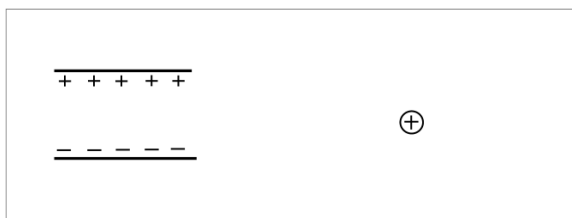
学习任务二

：复习上一章学过的电场线相关知识，并回答：

问题1：如果通过电场线比较两点电场强度的大小？

问题2：如何通过电场线确定某点电场强度的方向？

问题3：画出匀强电场和正点电荷电场线分布图



【参考解析】

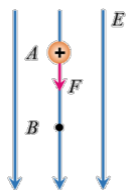
1、电势差定义式 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=W_{AB}/q$ 。

2、电势差可正可负： $U_{AB}>0$ 表示 A 点电势高于 B 点。比较大小看绝对值： $|U_{AB}|=5\text{ V}$ ， $|U_{CD}|=3\text{ V}$ ，故 U_{AB} （绝对值）更大。

3、无关。 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$ ，零势点同取则差值不变，故电势差与零势点选取无关。

课上学习任务

【学习任务一】



想一想：某个电荷在确定的电场中由A点移动到B点，影响静电力做功多少的因素可能是A点或B点的电势值呢？还是A、B两点之间电势的差值呢？

【参考解析】

问题1：电势 $\varphi = E_p/q$ ，表示单位正电荷在该点的电势能；问题2：有关——零势点不同，同一点电势数值不同；问题3：沿电场线方向电势逐渐降低。

【学习任务二】

电势差的定义

- 1、请写出电势差的定义式。
- 2、想一想：电势差的正负表示什么？若 $U_{AB} = -5\text{V}$ ， $U_{CD} = 3\text{V}$ ，哪个大？
- 3、想一想：电势与势能零点的选取有关，那么电势差与势能零点的选取有关吗？

【参考解析】

- 1、电势差定义式 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = W_{AB}/q$ 。
- 2、电势差可正可负： $U_{AB} > 0$ 表示A点电势高于B点。比较大小看绝对值： $|U_{AB}| = 5\text{V}$ ， $|U_{CD}| = 3\text{V}$ ，故 U_{AB} （绝对值）更大。
- 3、无关。 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ ，零势点同取则差值不变，故电势差与零势点选取无关。

【学习任务二】

电势差与电场力做功的关系；电势差的另一种表述

- 1、做一做：某个电荷Q在确定的电场中由A点移动到B点，已知A、B两点电势分别为 φ_A 、 φ_B ，A、B两点间电势差为 U_{AB} ，求此过程中静电力做功 W_{AB} 。
- 2、想一想：某同学认为A、B两点间电势差由 W_{AB} 和 q 的数值决定，你认为他的想法正确吗？请说明理由。
- 3、做一做：例题 在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从A点移动到B点，电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7}\text{J}$ 。再把这个电荷从B点移动到C点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7}\text{J}$ 。

- (1) A 、 B 、 C 三点中，哪点电势最高？哪点电势最低？
- (2) A 、 B 间， B 、 C 间， A 、 C 间的电势差各是多大？
- (3) 根据以上结果，定性画出电场分布的示意图，标出 A 、 B 、 C 三点可能的位置。
- (4) 把电荷量为 $-1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的点电荷从 A 点移动到 C 点，静电力做的功是多少？

【参考解析】

1、 $W_{AB} = q(\varphi_A - \varphi_B) = qU_{AB}$ 。

2、不正确。 U_{AB} 由电场中 A 、 B 两点的位置决定，与移动的电荷 q 及做功 W_{AB} 无关； W_{AB} 只是 U_{AB} 的“度量”，不决定 U_{AB} 。

3、(1) $W_{AB} = 1.6 \times 10^{-7} \text{ J} > 0 \Rightarrow \varphi_A > \varphi_B$ ； $W_{BC} = -4.0 \times 10^{-7} \text{ J} < 0 \Rightarrow \varphi_B > \varphi_C$ 。故 A 点电势最高， C 点最低。

(2) $U_{AB} = W_{AB}/q = 1.6 \times 10^{-7} / (2.0 \times 10^{-9}) = 80 \text{ V}$ ； $U_{BC} = W_{BC}/q = (-4.0 \times 10^{-7}) / (2.0 \times 10^{-9}) = -200 \text{ V}$ ； $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 80 + (-200) = -120 \text{ V}$ 。

(3) 略（画电场分布示意，沿电场方向电势降低）。

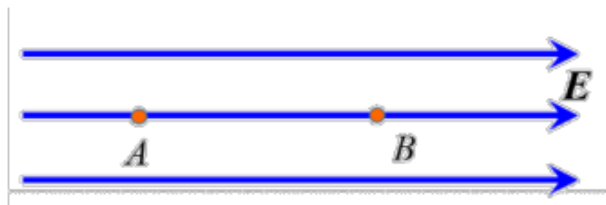
(4) $W_{AC} = q' \cdot U_{AC} = (-1.5 \times 10^{-9}) \times (-120) = 1.8 \times 10^{-7} \text{ J}$ 。

【学习任务三】

等势面

1、想一想：上一题中 (3) 为何标出的是 A 、 B 、 C 三点“可能”的位置？

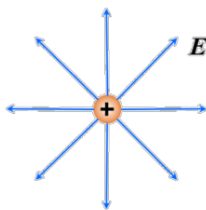
为简化问题，我们以 $A \rightarrow B$ 为例，并设 A 不动，请再找出一个 B 点可能的位置 B' ，并在图中。



2、想一想：两等势面一定不相交吗？请说明理由。

3、请总结等势面特点。

4、做一做：根据正点电荷周围电场线分布，画出等势面。



【参考解析】

- 1、“可能”表示同一电势差下 B 点可位于以 A 为基准的等势面上任一位置（等势面上各点电势相等，移动电荷做功相同）。
- 2、不相交。若两等势面相交，交点处有同一位置却有两个电势值，矛盾。
- 3、等势面特点：①等势面上各点电势相等；②等势面与电场线垂直；③沿等势面移动电荷静电力不做功；④等势面密集处场强大。
- 4、略（正点电荷等势面为以点电荷为球心的一组同心球面，越靠近电荷越密）。

【学习任务五】

想一想，质量相等的物体，处于较高位置的重力势能较大，那么电荷量数值相等的正电荷，处于电势较高位置的电势能一定较大吗？

【参考解析】

不一定。正电荷 $E_p = q\varphi$ ($q > 0$)，电势越高电势能越大，故“电荷量相等的正电荷处于电势较高位置电势能较大”成立；但若电荷为负，则恰好相反。题目强调“正电荷”，故结论成立。

【学习任务六】

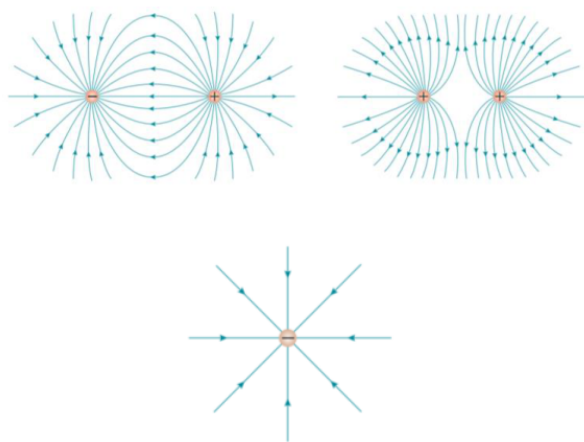
按自己的知识结构，总结这节课的学习内容

【参考解析】

参考要点：① 电势差 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = W_{AB}/q$ ，与零势点无关；② 电场力做功 $W = qU$ ，可正可负；③ 等势面与电场线垂直，沿等势面做功为零；④ 电势差是“绝对量”，电势是“相对量”。

【学习任务七】

课后思考根据教材15页常见电场线的分布，画出等势面，并观察等势面还有什么特点？思考等势面具有这样特点的原因是什么？



【参考解析】

课后思考：正点电荷的等势面为同心球面，越靠近电荷越密；等势面密处电场线也密、场强大。原因： E 大处电势沿法向变化快，故等势面更密。

推荐的学习资源

电势差的直观理解